

Services Microservices - JobbingTrack

Documentation détaillée des 18+ microservices de JobbingTrack v4.1.

[← Retour au README principal](#)

Vue d'ensemble

JobbingTrack utilise une architecture de microservices moderne organisée autour de **services essentiels** (toujours démarrés) et **services optionnels** (démarrés selon les besoins via des profils Docker Compose).

Services par catégories

Services essentiels (toujours actifs)

Service	Port	Description	Docker Compose
 PostgreSQL	5432	Base de données principale	<code>make up</code>
 Redis	6379	Cache et sessions	<code>make up</code>
 API Gateway	3000	Point d'entrée unique	<code>make up</code>
 Frontend	8080	Interface Next.js	<code>make up</code>
 Metrics Aggregator	3014	Monitoring centralisé	<code>make up-profile monitoring</code>
 cAdvisor	8081	Monitoring Docker	<code>make up-profile monitoring</code>

Services métier principaux

Service	Port	Profil	Description
 Auth Service	3001	<code>auth</code>	Authentification JWT, utilisateurs
 Application Service	3002	<code>applications</code>	Gestion des candidatures
 Company Service	3003	<code>companies</code>	Gestion des entreprises
 Contact Service	3004	<code>contacts</code>	Gestion des contacts
 Interview Service	3005	<code>interviews</code>	Planification entretiens
 Call Service	3006	<code>calls</code>	Gestion des appels
 Event Service	3007	<code>events</code>	Calendrier et événements

 Followup Service	3008	followups	Suivi et relances
 Profile Service	3009	profiles	Profils utilisateurs
 Notification Service	3010	notifications	Notifications multi-canaux
 Workflow Service	3011	workflows	Automatisation workflows
 Dashboard Service	3012	dashboard	Analytics et KPIs

Services système avancés

Service	Port	Profil	Description
 Security Service	3013	security	Audit et sécurité
 System Metrics	3018	full	Métriques système
 Deployment Service	3016	full	Gestion déploiements
 Docker Stats	3015	full	Statistiques Docker

Commandes de démarrage

Services essentiels (base)

```
make up # Démarre les services de base
```

Services par fonctionnalités

```
make up-profile PROFILE=auth          # Authentification
make up-profile PROFILE=applications  # Candidatures
make up-profile PROFILE=companies     # Entreprises
make up-profile PROFILE=contacts      # Contacts
make up-profile PROFILE=interviews    # Entretiens
make up-profile PROFILE=calls         # Appels
make up-profile PROFILE=events        # Événements
make up-profile PROFILE=followups     # Suivis
make up-profile PROFILE=profiles      # Profils
make up-profile PROFILE=notifications # Notifications
make up-profile PROFILE=workflows     # Workflows
```

Services système

```
make up-profile PROFILE=dashboard      # Dashboard
make up-profile PROFILE=security        # Sécurité
make up-profile PROFILE=monitoring      # Monitoring complet
make up-profile PROFILE=full            # Tous les services
```

Configuration réseau

Réseau Docker

```
# docker-compose.yml
networks:
  jobbingtrack-network:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.20.0.0/16
```

Variables d'environnement partagées

```
# .env
POSTGRES_DB=jobbingtrack
POSTGRES_USER=jobbingtrack
POSTGRES_PASSWORD=jobbingtrack123

JWT_SECRET=your-secret-key-change-in-production-2025
JWT_REFRESH_SECRET=your-refresh-secret-change-too-2025

REDIS_URL=redis://redis:6379

ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000,http://localhost:8080
FRONTEND_URL=http://localhost:8080
```

Monitoring et métriques

Services de monitoring

- **Prometheus** (Port 9090) - Collecte des métriques
- **Grafana** (Port 3001) - Visualisation
- **cAdvisor** (Port 8081) - Métriques Docker
- **Metrics Aggregator** (Port 3014) - Agrégation

Points d'accès monitoring

- **API Gateway Health** : `http://localhost:3000/health`
- **cAdvisor Web UI** : `http://localhost:8081`
- **Prometheus** : `http://localhost:9090`
- **Grafana** : `http://localhost:3001`



Détails techniques

Configuration Docker standard

```
FROM node:20-alpine
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci --only=production
COPY src/ ./src/
COPY prisma/ ./prisma/
ENV NODE_ENV=production
EXPOSE 3000
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=3s --start-period=5s --retries=3 \
  CMD node healthcheck.js
CMD ["node", "src/server.js"]
```

Health checks

Tous les services incluent des health checks automatiques :

- **HTTP** : Endpoint `/health` pour les services web
- **Database** : `pg_isready` pour PostgreSQL
- **Cache** : `redis-cli ping` pour Redis
- **Custom** : Scripts spécifiques par service

Logs et debugging

- **Logs centralisés** : Winston pour tous les services
- **Format structuré** : JSON avec métadonnées

- **Niveaux** : info, warn, error, debug
 - **Rotation** : Automatique avec compression
-

Ressources

- [Architecture complète](#) - Vue technique détaillée
 - [Base de données](#) - Schémas et relations
 - [API Reference](#) - Documentation des endpoints
 - [Déploiement](#) - Guide production
-

Version: 4.1 - Services microservices **Dernière mise à jour:** Octobre 2025